

Cifrado Autenticado de Imágenes con Blanqueo por Convolución en el Dominio de Frecuencia y Clave Derivada de Contraseña

M.C. Zuriel López Sosa, Dra. Bárbara Emma Sánchez Rinza y Dr. Carlos Ignacio Robledo Sánchez

Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
zuriel.lopezs@correo.buap.mx, brinza@fcfm.buap.mx, crobledo@fcfm.buap.mx

Código fuente disponible en:
<https://github.com/zuriells/cifrado-imagenes-fft>

Resumen El cifrado de imágenes es fundamental para la comunicación digital segura y la protección de datos visuales. Este trabajo presenta un método que combina una transformación de *blanqueo* en el dominio de la frecuencia con **cifrado autenticado**. La transformación de blanqueo se apoya en la propiedad de convolución de la Transformada de Fourier (FT): la imagen original y una clave derivada de una contraseña se transforman al dominio de la frecuencia y se multiplican elemento a elemento, produciendo una representación decorrelacionada, sin parecido visual al original. Puesto que dicha convolución es una operación *lineal* y, por sí sola, no constituye un cifrado seguro, la representación blanqueada se somete a una etapa de **confusión-difusión** (permutación dependiente de la clave y difusión no lineal por rondas), que rompe dicha linealidad y dota al cifrador de imagen de resistencia a ataques de texto plano. Finalmente, la confidencialidad y la integridad se delegan en **ChaCha20-Poly1305** (RFC 8439): el resultado se sella con una clave derivada de la contraseña mediante PBKDF2-HMAC-SHA256 y SHAKE-256. El resultado se almacena en un PNG de 16 bits por canal con el *nonce*, la etiqueta de autenticación, el *salt* y los metadatos de normalización embebidos, sin necesidad de un archivo de clave externo. Para evaluar el método se realizaron, sobre 18 imágenes de distinta resolución y contenido de la base USC-SIPI, análisis estadísticos (histogramas, entropía, correlación de píxeles), una comparación con AES-256, una evaluación de rendimiento y pruebas de difusión (NPCR, UACI y sensibilidad a la clave) y de seguridad ante contraseña incorrecta, ruido gaussiano y reescalado. Los resultados muestran que la imagen cifrada exhibe entropía prácticamente máxima (≈ 8 bits/píxel), un histograma uniforme y valores de NPCR y UACI casi ideales, que el descifrado con la contraseña correcta recupera la imagen original de forma **exacta** (PSNR infinito) y que **cualquier** alteración del archivo cifrado o de la contraseña es detectada y rechazada por la etiqueta de autenticación, de modo que el esquema es no maleable.

Keywords: Cifrado de imágenes, cifrado autenticado, ChaCha20-Poly1305, confusion-difusion, NPCR, UACI, Transformada de Fourier, derivación de claves, PBKDF2, SHAKE-256, integridad, análisis criptográfico.

1. Introducción

En la era digital, la seguridad de la información es una prioridad, especialmente en lo referente a la protección de imágenes, las cuales suelen contener datos sensibles. Las imágenes digitales, por su naturaleza visual, presentan un reto adicional para los métodos de cifrado tradicionales centrados en el dominio espacial. Las técnicas de procesamiento en el dominio de la frecuencia, como las basadas en la Transformada de Fourier (FT), han ganado atención por su capacidad de decorrelacionar y ocultar eficazmente los patrones de los datos [1,2]. Entre las alternativas existentes se encuentran los esquemas de codificación de fase aleatoria en el dominio óptico [3] y los esquemas basados en mapas caóticos [4,5], que persiguen objetivos similares de aleatorización mediante dinámicas no lineales en el dominio espacial.

Sin embargo, un aspecto frecuentemente subestimado es que la combinación lineal en el dominio de la frecuencia — multiplicar la FT de la imagen por la de una clave — es, en sí misma, un cifrado *lineal* y por tanto inseguro: conocido un solo par (imagen, imagen cifrada) un atacante puede despejar la clave en el dominio de la frecuencia, $\mathcal{F}(g) = \mathcal{F}(f \cdot g) / \mathcal{F}(f)$, y descifrar cualquier otra imagen protegida con la misma clave. Esta es precisamente la debilidad que rompe a los esquemas ópticos lineales de doble máscara de fase aleatoria frente a ataques de texto plano conocido y elegido [7,8]. Por ello, un esquema que descansa su confidencialidad únicamente en esta operación no puede satisfacer las nociones formales de seguridad, que exigen que un atacante sin la clave no pueda distinguir la salida del cifrado de ruido aleatorio ni alterarla sin ser detectado [23,15].

Este trabajo adopta un diseño en capas que resuelve esa limitación. Primero, la convolución en el dominio de la frecuencia se conserva como una **transformación de blanqueo reversible** — útil para decorrelacionar la imagen y analizar sus propiedades estadísticas. Segundo, una etapa de **confusión-difusión**, en la línea de la arquitectura de Fridrich [16] (permutación de posiciones y difusión no lineal por rondas), rompe la linealidad del blanqueo y dota al cifrador de imagen de difusión completa y resistencia a ataques de texto plano conocido/elegido, lo que se verifica con valores de NPCR y UACI casi ideales. Tercero, la confidencialidad y la integridad se delegan por completo en un **cifrado autenticado** estándar, ChaCha20-Poly1305 [14]. La clave se deriva de una **contraseña** mediante funciones criptográficas estándar (siguiendo el principio de Kerckhoffs [9]), de manera que únicamente se necesitan el archivo cifrado y la contraseña para recuperar la imagen original.

El objetivo de este artículo es presentar y evaluar dicho método, examinando su efectividad y seguridad. La evaluación se realiza mediante pruebas estadísticas (comparación de histogramas, entropía y PSNR) y pruebas de integridad ante manipulaciones del archivo cifrado.

La estructura de este artículo es la siguiente: la Sección 2 describe el algoritmo propuesto, detallando la transformación de blanqueo, la derivación de la clave y los procesos de cifrado y descifrado. La Sección 3 presenta las pruebas realizadas y el análisis de resultados. Finalmente, la Sección 4 concluye con una discusión de los hallazgos.

2. Metodología

El método consta de tres capas claramente separadas: una **transformación de blanqueo** en el dominio de la frecuencia (reversible, pero que *no* aporta seguridad por sí misma), una etapa de **confusión-difusión** (que rompe la linealidad y difunde cualquier cambio a todo el arreglo) y una capa de **cifrado autenticado** (que aporta la confidencialidad y la integridad con respaldo estándar). Esta separación es deliberada: así las garantías de seguridad no dependen de la operación lineal, sino de una etapa no lineal con difusión completa y de una primitiva criptográfica estandarizada y ampliamente analizada.

2.1. Transformación de blanqueo por convolución

La transformación de blanqueo se basa en la **propiedad de convolución de la Transformada de Fourier**, que establece que la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones es igual al producto de sus respectivas transformadas:

$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g)$$

Aislando el término de convolución y aplicando la Transformada Inversa de Fourier ($\mathcal{F}^{-1}$) en ambos lados se obtiene:

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g))$$

Esto implica que la convolución en el dominio espacial puede calcularse indirectamente mediante multiplicación en el dominio de la frecuencia, seguida de la Transformada Inversa. En la práctica, ambas transformadas se calculan mediante el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) [6], que reduce la complejidad del cálculo de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$.

A lo largo de este artículo, f denota la **imagen original** y g denota la **imagen-clave**. La representación blanqueada es la convolución $f * g$, calculada en el dominio de la frecuencia como se describió arriba. Para invertir el blanqueo basta despejar f dividiendo en el dominio de la frecuencia por $\mathcal{F}(g)$ en lugar de multiplicar:

$$f = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\mathcal{F}(f * g)}{\mathcal{F}(g)}\right)$$

Dado que las imágenes utilizadas son RGB, todas las operaciones se realizan de forma independiente en cada uno de los tres canales de color (Rojo, Verde y Azul).

Debe subrayarse que esta transformación es *lineal* y, por tanto, **no** se emplea como mecanismo de confidencialidad: cumple únicamente el papel de decorrelacionar la imagen antes de cifrarla. La seguridad la aportan la etapa de confusión-difusión (Sección 2.3) y el cifrado autenticado (Sección 2.4).

2.2. Derivación de la clave a partir de una contraseña

En lugar de requerir un archivo de clave externo, todo el material criptográfico se genera a partir de una contraseña. Este diseño sigue el principio de Kerckhoffs [9]: la seguridad reside únicamente en el secreto de la contraseña y no en el del algoritmo. La derivación emplea funciones de derivación de claves basadas en contraseñas [11,12]:

1. Se genera un *salt* aleatorio de 16 bytes y un *nonce* aleatorio de 12 bytes en el momento del cifrado.
2. La contraseña y el *salt* se procesan con **PBKDF2-HMAC-SHA256** [10] usando 310,000 iteraciones, obteniendo un **secreto maestro** de 32 bytes. Este secreto es la clave de ChaCha20-Poly1305.
3. A partir del secreto maestro se genera la imagen-clave g del tamaño exacto de la imagen: **SHAKE-256** (función de salida extensible de la familia SHA-3 [13]), aplicada al secreto con un separador de dominio, se expande hasta $\text{alto} \times \text{ancho} \times 3$ bytes. El separador evita reutilizar el secreto maestro tal cual como semilla del blanqueo.

Espacio de claves. El secreto maestro tiene 256 bits, por lo que el espacio de claves derivadas es de 2^{256} , muy por encima del umbral de 2^{128} que se considera resistente a fuerza bruta. El *salt* de 128 bits garantiza que la misma contraseña produzca claves distintas en cada cifrado, y el *nonce* de 96 bits asegura la unicidad requerida por ChaCha20-Poly1305. La resistencia frente a la contraseña en sí queda determinada por su entropía y reforzada por las 310 000 iteraciones de PBKDF2, que encarecen cada intento de adivinación.

2.3. Confusión-difusión

Para que el método posea robustez propia como cifrador de imagen y no descansa su seguridad únicamente en el sobre autenticado, la representación blanqueada se somete a una etapa de confusión-difusión en la línea de la arquitectura clásica de Fridrich [16]. Se aplican $R = 3$ rondas; en cada ronda, sobre el arreglo de bytes:

1. **Difusión no lineal:** se suma módulo 256 un flujo pseudoaleatorio (*keystream*) y se aplica un encadenamiento XOR acumulado, de modo que cada byte de salida depende de todos los anteriores. La combinación de suma modular y XOR introduce no linealidad y un fuerte efecto avalancha.
2. **Confusión:** se permutan las posiciones de los bytes mediante una permutación dependiente de la clave.

El *keystream*, la permutación y el vector de inicialización de cada ronda se derivan de forma reproducible con SHAKE-256 a partir de (secreto, nonce, ronda), de modo que el descifrado regenera exactamente el mismo material y revierte las rondas en orden inverso. Al mezclarse suma modular, XOR y permutación, la transformación global deja de ser lineal: el ataque de texto plano conocido $\mathcal{F}(g) = \mathcal{F}(f * g) / \mathcal{F}(f)$ ya no es aplicable. La eficacia de esta etapa se cuantifica en la Sección 3.3 mediante NPCR, UACI y sensibilidad a la clave.

2.4. Proceso de cifrado

1. **Entradas:** la imagen original f y una contraseña.
2. **Derivación:** se obtienen el secreto maestro y la imagen-clave g como en la Sección 2.2.
3. **Blanqueo:** se calcula $f * g$ por canal en el dominio de la frecuencia (Sección 2.1). Como el resultado de la convolución tiene un rango de valores mucho mayor que el de una imagen convencional, se aplica normalización Min-Max por canal a un rango de 16 bits ($[0, 65535]$); el mínimo y máximo usados por canal se conservan como metadatos para poder invertir el blanqueo sin pérdida.
4. **Confusión-difusión:** la representación blanqueada, serializada a bytes, se transforma con las $R = 3$ rondas descritas en la Sección 2.3.
5. **Sellado autenticado:** el resultado se cifra con **ChaCha20-Poly1305** [14], usando el secreto maestro como clave y el *nonce* generado. El *salt*, el *nonce*, el número de iteraciones y los rangos de normalización se pasan como *datos asociados autenticados* (AAD), de modo que también quedan protegidos contra manipulación aunque viajen en claro.
6. **Almacenamiento:** la salida cifrada (de la misma longitud que la entrada) se reinterpreta como una imagen de 16 bits por canal y se guarda en un PNG. El *nonce*, la etiqueta de autenticación (Poly1305), el *salt* y los rangos se embeben como metadatos en un *chunk tEXt* en formato JSON, de manera que el archivo resultante es autocontenido. Este archivo es la **imagen cifrada**.

2.5. Proceso de descifrado

1. **Entradas:** la imagen cifrada y la contraseña.
2. **Lectura de metadatos:** se extraen del archivo el *salt*, el *nonce*, la etiqueta de autenticación, el número de iteraciones y los rangos min/max de cada canal.
3. **Re-derivación:** se repite el proceso de la Sección 2.2 con el mismo *salt*, regenerando el secreto maestro y la imagen-clave g .
4. **Verificación y descifrado:** ChaCha20-Poly1305 verifica la etiqueta de autenticación antes de descifrar. **Si la contraseña es incorrecta o el archivo fue alterado, la verificación falla y el proceso se aborta sin producir ninguna imagen.**

5. **Inversión de la confusión-difusión:** solo cuando la autenticación es válida, se deshacen las $R = 3$ rondas de la Sección 2.3 en orden inverso, recuperando la representación blanqueada.
6. **Inversión del blanqueo:** se revierte la normalización de 16 bits y se recupera f dividiendo en el dominio de la frecuencia:

$$f \approx \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\mathcal{F}(f * g)}{\mathcal{F}(g) + \epsilon} \right)$$

con $\epsilon = 1 \times 10^{-10}$ para evitar divisiones por cero.

7. **Redondeo y recorte:** el resultado se redondea y recorta al rango válido $[0, 255]$ para obtener la imagen final en 8 bits.

3. Análisis y Evaluación de Desempeño

Esta sección presenta el análisis y la evaluación del método propuesto. Para verificar que el comportamiento observado no depende de una única imagen, la evaluación estadística y de seguridad se realizó sobre un subconjunto diverso de **18 imágenes** de la USC-SIPI Image Database [19] — de contenido variado (naturales, aéreas y de textura, en color y en escala de grises) y con resoluciones de 256×256 , 512×512 y 1024×1024 — y los resultados se reportan de forma agregada (media $\pm$ desviación estándar). Para las figuras ilustrativas y la evaluación de rendimiento se emplean, además, una fotografía de 3024×4032 píxeles y una imagen aérea de 2250×2250 . La evaluación comprende: inspección visual, análisis estadístico (histograma, entropía, correlación), difusión (NPCR, UACI, sensibilidad a la clave), comparación con un cifrador estándar, pruebas de integridad y evaluación de rendimiento.

3.1. Inspección visual



Figura 1. De izquierda a derecha: imagen original f , imagen cifrada (vista previa de 8 bits de los datos reales de 16 bits) e imagen descifrada (recuperación de f) tras el descifrado con la contraseña correcta.

La imagen cifrada no muestra ningún rasgo reconocible del contenido de f , mientras que la imagen descifrada es, como se cuantifica en la Sección 3.2, idéntica a f .

3.2. Análisis estadístico

Análisis de histogramas. Los histogramas de intensidad son una herramienta estándar para analizar la distribución de valores de píxel de una imagen [21]. Se calcularon los histogramas de f y de la imagen cifrada para cada canal de color (Fig. 2). El histograma de la imagen original presenta picos pronunciados asociados a regiones de color uniforme (cielo, piel, ropa). El histograma de la imagen cifrada, en cambio, es **esencialmente uniforme**: la estructura de picos del original desaparece por completo. Este resultado es consistente con la salida de un cifrado autenticado, que es computacionalmente indistinguible de una secuencia aleatoria uniforme. (Nótese que la representación *blanqueada* intermedia, antes del sellado, presenta una forma gaussiana por el teorema del límite central aplicado a la convolución; el histograma uniforme de la Fig. 2 corresponde a la salida final ya cifrada.)

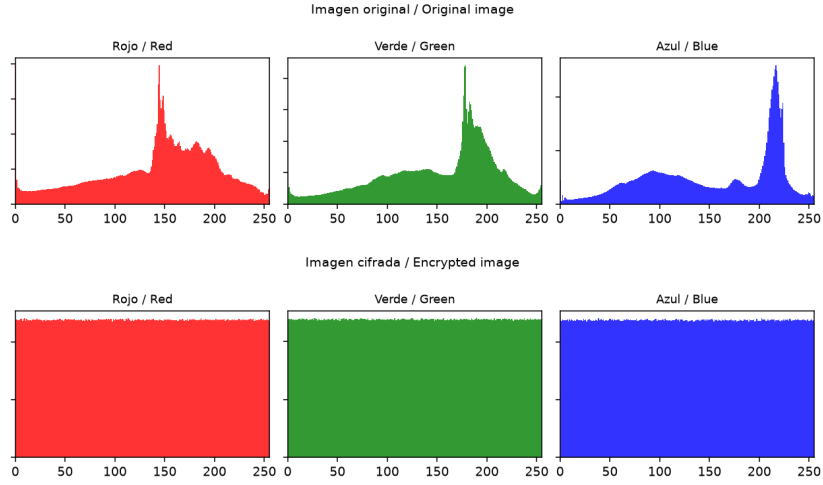


Figura 2. Histogramas por canal (R, G, B) de la imagen original (arriba) y de la imagen cifrada (abajo).

Análisis de entropía. La entropía de Shannon [20] se calculó sobre la *visualización de 8 bits* de la imagen cifrada (el byte alto de los datos de 16 bits), promediando los tres canales. Sobre el conjunto de 18 imágenes, la entropía media de la imagen cifrada es de $7,9990 \pm 0,0009$ bits/píxel (rango $[7,9970, 7,9998]$), frente a $7,0837 \pm 0,4082$ de las originales. Este valor es prácticamente igual al máximo teórico de 8 bits/píxel y coincide con el que produce un cifrador estándar sobre las mismas imágenes (AES-256-CTR: 7,9990; Sección 3.4). Debe subrayarse que la entropía casi máxima proviene de que la salida es la de un cifrado autenticado (indistinguible de una secuencia uniforme); una simple normalización de 8 bits del blanqueo, en cambio, concentra los valores en una campana y produce una entropía sensiblemente menor, por lo que *no* debe usarse como evidencia de aleatoriedad.

Evaluación de PSNR. Se calculó la relación señal-a-ruido de pico (PSNR) [22] entre f y la imagen recuperada al descifrar con la contraseña correcta. El resultado obtenido fue:

$$\text{MSE} = 0,0 \quad \text{PSNR} = \infty$$

Es decir, la imagen recuperada es **idéntica bit a bit** a la original. La recuperación fue exacta ($\text{MSE} = 0$, PSNR infinito) en las 18 imágenes del conjunto, sin excepción. Esto confirma que, al usar 16 bits por canal con los rangos de normalización almacenados como metadatos exactos, el proceso completo de cifrado y descifrado no introduce ninguna pérdida de información.

Correlación de píxeles adyacentes. En una imagen natural los píxeles vecinos están fuertemente correlacionados; un buen cifrado debe reducir esa correlación a prácticamente cero [21]. Se midió el coeficiente de correlación entre pares de píxeles adyacentes en las direcciones horizontal (H), vertical (V) y diagonal (D), promediando los canales. La Tabla 1 muestra los valores agregados sobre las 18 imágenes: la correlación pasa de $\approx 0,88$ en las originales a $\approx 0,001$ en las cifradas, en las tres direcciones. Además, la correlación global entre la imagen original y la cifrada (plano-cifrado) es de $0,0012 \pm 0,0012$, es decir, la salida no conserva relación lineal alguna con la entrada. La Fig. 3 ilustra este efecto mediante diagramas de dispersión de píxeles adyacentes.

Cuadro 1. Coeficiente de correlación de píxeles adyacentes (media $\pm$ desv. estándar sobre 18 imágenes).

Dirección	Original	Cifrada
Horizontal	$0,9038 \pm 0,0817$	$-0,0014 \pm 0,0065$
Vertical	$0,8979 \pm 0,0772$	$0,0007 \pm 0,0103$
Diagonal	$0,8395 \pm 0,1330$	$-0,0005 \pm 0,0070$

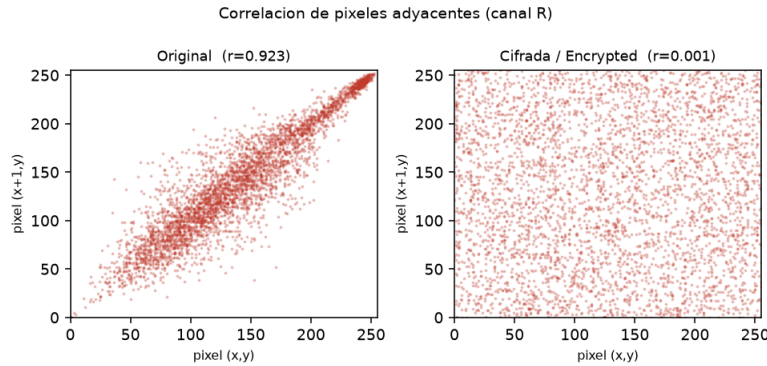


Figura 3. Dispersión de píxeles adyacentes (canal R, dirección horizontal) de una imagen representativa: original (izquierda) y cifrada (derecha). La fuerte diagonal del original desaparece por completo tras el cifrado.

3.3. Difusión: NPCR y UACI

Para evaluar la difusión del cifrador de imagen (la etapa de blanqueo más la confusión-difusión, antes del sobre autenticado) se emplearon las pruebas

estándar NPCR (*Number of Pixels Change Rate*) y UACI (*Unified Average Changing Intensity*) [17], que miden cómo cambia la salida cifrada al modificar un solo píxel de la entrada. Para cada imagen se cifraron dos versiones idénticas salvo por un único píxel, con la misma clave, y se compararon las salidas del núcleo. Además se midió la sensibilidad a la clave, cifrando cada imagen con dos claves que difieren en un solo bit. Los resultados agregados sobre las 18 imágenes (Tabla 2) son prácticamente idénticos a los valores ideales, lo que confirma una difusión completa: un cambio mínimo en la entrada, o en la clave, altera casi la totalidad de la salida cifrada.

Cuadro 2. Métricas de difusión del núcleo del cifrador (media $\pm$ desv. estándar sobre 18 imágenes).

Métrica	Obtenido	Ideal
NPCR	$99,6105 \pm 0,0035 \%$	99,6094 %
UACI	$33,4658 \pm 0,0173 \%$	33,4635 %
Sensibilidad a la clave	$99,6087 \pm 0,0042 \%$	$\approx 99,61 \%$

3.4. Comparación con un cifrador estándar

Para valorar objetivamente el método se compararon sus métricas estadísticas con las de un cifrador ampliamente establecido, AES-256 en modo CTR [18], aplicado a las mismas 18 imágenes (Tabla 4). En ambos casos la entropía es prácticamente máxima y la correlación de píxeles adyacentes es indistinguible de cero, lo que indica que la salida del método propuesto es estadísticamente equivalente a la de un cifrador estándar. En cuanto a NPCR y UACI, el núcleo propuesto alcanza valores junto al ideal, comparables a los reportados por esquemas de cifrado de imágenes basados en mapas caóticos [4,5]. Debe notarse que NPCR y UACI miden la difusión respecto al *texto plano*, propia de los cifradores de imagen, y no son aplicables a un cifrador de flujo como AES-CTR (cuya seguridad proviene de la aleatorización por *nonce*, no de la difusión por píxel).

Cuadro 3. Comparación de métricas estadísticas (media sobre 18 imágenes) entre el método propuesto y AES-256-CTR.

Métrica	Propuesto	AES-256-CTR	Ideal
Entropía cifrada	7,9990	7,9990	8
$ r $ adyacente (media)	0,0065	0,0073	0
$ r $ plano-cifrado	0,0012	—	0
NPCR	99,61 %	n/a	99,61 %
UACI	33,47 %	n/a	33,46 %

3.5. Integridad y autenticación

A diferencia de un cifrado lineal puro, en el que una manipulación del archivo produce una imagen degradada pero aún potencialmente útil para un atacante, un cifrado autenticado es **no maleable**: cualquier alteración de la contraseña o del archivo cifrado invalida la etiqueta Poly1305 y el descifrado se **rechaza**. Se evaluaron tres familias de manipulaciones — incluyendo reescalado con factores simétricos ($\pm 1\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$) — además de un volteo de un solo bit; los resultados se resumen en la Tabla 3. Cabe aclarar que la incapacidad de descifrar una imagen manipulada **no** se interpreta aquí como “detección de manipulación” heurística, sino que proviene de un mecanismo de autenticación explícito (la etiqueta Poly1305), que es lo que legitima la afirmación de integridad.

Cuadro 4. Resultado del intento de descifrado ante distintas manipulaciones del archivo cifrado o de la contraseña (idéntico en las 18 imágenes del conjunto).

Ataque / manipulación	Resultado
Contraseña incorrecta	Rechazado
Ruido gaussiano ($\sigma \approx 32,8$)	Rechazado
Ruido gaussiano ($\sigma \approx 163,8$)	Rechazado
Ruido gaussiano ($\sigma \approx 327,7$)	Rechazado
Reescalado -1% , -5% , -10%	Rechazado
Reescalado $+1\%$, $+5\%$, $+10\%$	Rechazado
Volteo de un solo bit	Rechazado

En todos los casos, incluida la perturbación mínima posible — el cambio de un único bit —, ChaCha20-Poly1305 detectó la alteración y rechazó el descifrado. Este comportamiento es cualitativamente superior al de un cifrado no autenticado: el sistema no solo protege la confidencialidad, sino que **garantiza la integridad y la autenticidad** del archivo cifrado, de modo que ninguna manipulación — por pequeña que sea — puede pasar inadvertida ni ser aprovechada para obtener una reconstrucción parcial de la imagen.

3.6. Evaluación de rendimiento

Se midieron los tiempos de cifrado y descifrado para imágenes de distinto tamaño, desde 256×256 hasta 3024×4032 píxeles (Tabla 5). El *throughput* se mantiene en torno a 6–9 MB/s. Conviene notar que la derivación de clave PBKDF2 (310 000 iteraciones) es un costo fijo por operación, deliberado para dificultar la fuerza bruta sobre la contraseña; por ello domina el tiempo en las imágenes más pequeñas. El tiempo restante crece de forma aproximadamente lineal con el número de píxeles (Fig. 4), acorde con el costo $O(N \log N)$ de la FFT y $O(N)$ de la confusión-difusión. El consumo de memoria también escala linealmente con el tamaño de la imagen; su pico (dominado por las permutaciones de la confusión-difusión) fue de aproximadamente 4,5 GB para la imagen de 12 megapíxeles, lo que constituye una limitación a optimizar en trabajo futuro (por ejemplo, procesando por bloques).

Cuadro 5. Tiempos de cifrado/descifrado y *throughput* por tamaño de imagen.

Tamaño	MP	Cifrado (s)	Descifrado (s)	Throughput (MB/s)
256×256	0,07	0,05	0,04	4,2–5,3
512×512	0,26	0,09	0,09	9,0
1024×1024	1,05	0,33	0,40	7,9–9,5
2250×2250	5,06	1,92	2,25	6,7–7,9
3024×4032	12,19	5,41	6,13	6,0–6,8

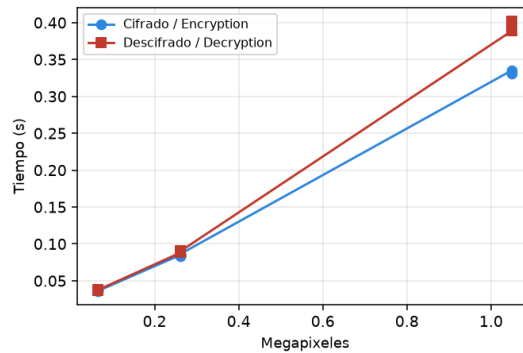


Figura 4. Tiempos de cifrado y descifrado en función del número de megapíxeles.

4. Conclusiones

El análisis demuestra que el método propuesto transforma eficazmente el contenido de una imagen en una representación cifrada de apariencia aleatoria, con entropía prácticamente máxima (≈ 8 bits/píxel) e histograma uniforme, computacionalmente indistinguible del ruido. El punto central del diseño es reconocer que la convolución lineal en el dominio de la frecuencia, aunque útil para decorrelacionar la imagen, es insegura por sí sola — vulnerable a ataques de texto plano conocido y elegido [7,8]. Por ello se añade una etapa de confusión-difusión que rompe esa linealidad y logra difusión completa (NPCR 99,61 % y UACI 33,46 %, junto a una sensibilidad a la clave del 99,61 %), y se delegan la confidencialidad y la integridad en un cifrado autenticado estándar (ChaCha20-Poly1305).

La evaluación sobre un conjunto de 18 imágenes de distinta resolución y contenido confirma que estos resultados no dependen de una única imagen: entropía $7,9990 \pm 0,0009$, correlación de píxeles adyacentes reducida de $\approx 0,88$ a $\approx 0,001$ y correlación plano-cifrado de $\approx 0,001$, valores estadísticamente equivalentes a los de un cifrador estándar (AES-256). El descifrado con la contraseña correcta recupera la imagen original de forma **exacta** (PSNR infinito) en todas ellas, gracias al almacenamiento de 16 bits por canal con rangos de normalización precisos. Las pruebas de integridad muestran que **cualquier** alteración de la contraseña o del archivo cifrado — ruido, reescalado o incluso el cambio de un solo bit — es detectada y rechazada por la etiqueta de autenticación, propiedad de no maleabilidad especialmente valiosa para detectar y prevenir manipulaciones no autorizadas. En conjunto, el esquema ofrece confidencialidad, integridad y autenticidad con seguridad respaldada por primitivas estándar, eliminando además la necesidad de distribuir un archivo de clave externo, lo cual lo hace práctico para la transmisión segura de imágenes.

Referencias

1. Refregier, P., Javidi, B.: Optical image encryption based on input plane and Fourier plane random encoding. *Optics Letters* 20(7), 767–769 (1995).
2. Unnikrishnan, G., Joseph, J., Singh, K.: Optical encryption system that uses phase conjugation in a photorefractive crystal. *Applied Optics* 37(35), 8181–8186 (1998).
3. Javidi, B., Zhang, G., Li, J.: Experimental demonstration of the random phase encoding technique for image encryption and security verification. *Optical Engineering* 35(9), 2506–2512 (1996).
4. Chen, G., Mao, Y., Chui, C.K.: A symmetric image encryption scheme based on 3D chaotic cat maps. *Chaos, Solitons & Fractals* 21(3), 749–761 (2004).
5. Zhou, Y., Bao, L., Chen, C.L.P.: A new 1D chaotic system for image encryption. *Signal Processing* 97, 172–182 (2014).
6. Cooley, J.W., Tukey, J.W.: An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation* 19(90), 297–301 (1965).
7. Peng, X., Zhang, P., Wei, H., Yu, B.: Known-plaintext attack on optical encryption based on double random phase keys. *Optics Letters* 31(8), 1044–1046 (2006).
8. Frauel, Y., Castro, A., Naughton, T.J., Javidi, B.: Resistance of the double random phase encryption against various attacks. *Optics Express* 15(16), 10253–10265 (2007).

9. Kerckhoffs, A.: La cryptographie militaire. *Journal des sciences militaires* 9, 5–38 (1883).
10. Moriarty, K., Kaliski, B., Rusch, A.: PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification, Version 2.1. RFC 8018 (2017).
11. Turan, M.S., Barker, E., Burr, W., Chen, L.: Recommendation for Password-Based Key Derivation, Part 1: Storage Applications. NIST Special Publication 800-132 (2010).
12. Percival, C.: Stronger key derivation via sequential memory-hard functions. In: BSDCan 2009 (2009).
13. National Institute of Standards and Technology: SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions. FIPS PUB 202 (2015).
14. Nir, Y., Langley, A.: ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. RFC 8439 (2018).
15. Bellare, M., Namprempre, C.: Authenticated encryption: Relations among notions and analysis of the generic composition paradigm. In: ASIACRYPT 2000, LNCS 1976, pp. 531–545 (2000).
16. Fridrich, J.: Symmetric ciphers based on two-dimensional chaotic maps. *International Journal of Bifurcation and Chaos* 8(6), 1259–1284 (1998).
17. Wu, Y., Noonan, J.P., Agaian, S.: NPCR and UACI randomness tests for image encryption. *Cyber Journals: Journal of Selected Areas in Telecommunications*, 31–38 (2011).
18. National Institute of Standards and Technology: Advanced Encryption Standard (AES). FIPS PUB 197 (2001).
19. University of Southern California, Signal and Image Processing Institute: The USC-SIPI Image Database. <https://sipi.usc.edu/database>.
20. Shannon, C.E.: A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* 27(3), 379–423 (1948).
21. Gonzalez, R.C., Woods, R.E.: *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson (2018).
22. Hore, A., Ziou, D.: Image quality metrics: PSNR vs. SSIM. In: 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 2366–2369 (2010).
23. Bellare, M., Desai, A., Pointcheval, D., Rogaway, P.: Relations among notions of security for public-key encryption schemes. In: CRYPTO 1998, LNCS 1462, pp. 26–45 (1998).